

Лабораторная работа № 8

Планировщики событий

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	10
4	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

2.1	Просмотр статуса crond	6
2.2	Добавление задания	7
2.3	Запись о событии	7
2.4	Изменение записи в расписании crontab	7
2.5	Работа с файлом eachhour	8
2.6	Работа с файлом eachhour	8
2.7	Просмотр журнала изменений	9
2.8	Работа с atd	9

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

2 Выполнение лабораторной работы

Запустили терминал и получили полномочия администратора. Посмотрели статус демона crond. Посмотрели содержимое файла конфигурации /etc/crontab

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Sun 2025-09-14 17:39:40 MSK; 9min ago
     Main PID: 1072 (crond)
       Tasks: 1 (limit: 50375)
      Memory: 1.0M
         CPU: 202ms
        CGroup: /system.slice/crond.service
                └─1072 /usr/sbin/crond -n

сен 14 17:39:40 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Started Command Schemul
сен 14 17:39:40 rapavlichenko.localdomain crond[1072]: (CRON) STARTUP (1.5.7)
сен 14 17:39:40 rapavlichenko.localdomain crond[1072]: (CRON) INFO (Syslog wi
сен 14 17:39:40 rapavlichenko.localdomain crond[1072]: (CRON) INFO (RANDOM_DE
сен 14 17:39:40 rapavlichenko.localdomain crond[1072]: (CRON) INFO (running w
[root@rapavlichenko ~]# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
# For details see man 4 crontabs
```

Рисунок 2.1: Просмотр статуса crond

Посмотрели список заданий в расписании. Ничего не отобразилось, так как расписание ещё не было задано. Открыли файл расписания на редактирование. Добавили следующую строку в файл расписания (запись сообщения в системный журнал), используя Ins для перехода в vi в режим ввода: /1 * * * logger This message is written from root cron

```
[root@rapavlichenko ~]# crontab -l
no crontab for root
[root@rapavlichenko ~]# crontab -e
no crontab for root - using an empty one

[1]+  Остановлен  crontab -e
[root@rapavlichenko ~]# crontab -e
no crontab for root - using an empty one
crontab: installing new crontab
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.2: Добавление задания

Посмотрели список заданий в расписании. В расписании появилась запись о запланированном событии. Не выключая систему, через некоторое время (2–3 минуты) просмотрели журнал системных событий. Заметили, что раз в минуту приходило сообщение

```
[root@rapavlichenko ~]# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
[root@rapavlichenko ~]# grep written /var/log/messages
Sep 14 17:53:01 rapavlichenko root[3970]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:54:02 rapavlichenko root[4004]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:55:01 rapavlichenko root[4043]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:56:01 rapavlichenko root[4088]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:57:02 rapavlichenko root[4122]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:58:01 rapavlichenko root[4154]: This message is written from root cr
on
```

Рисунок 2.3: Запись о событии

Изменили запись в расписании crontab на следующую: `0 /1 * * 1-5 logger This message is written from root cron`. Посмотрели список заданий в расписании. Перешли в каталог `/etc/cron.hourly` и создали в нём файл сценария с именем `eachhour`

```
[root@rapavlichenko ~]# crontab -e
crontab: installing new crontab
[root@rapavlichenko ~]# crontab -l
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
[root@rapavlichenko ~]# cd /etc/cron.hourly
[root@rapavlichenko cron.hourly]# touch eachhour
[root@rapavlichenko cron.hourly]#
```

Рисунок 2.4: Изменение записи в расписании crontab

Открыли файл `eachhour` для редактирования и прописали в нём следующий скрипт

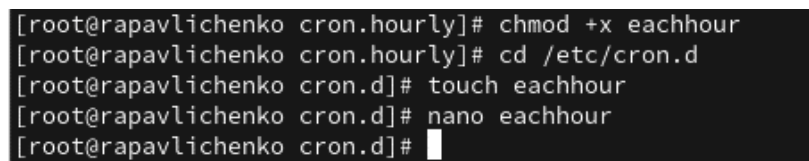


```
root@rapavlichenko:/etc/cron.hourly
GNU nano 5.6.1 eachhour
#!/bin/sh
logger This message is written at $(date)

```

Рисунок 2.5: Работа с файлом `eachhour`

Сделали файл сценария `eachhour` исполняемым. Затем перешли в каталог `/etc/cron.d` и создали в нём файл с расписанием `eachhour`. Открыли этот файл для редактирования и поместили в него следующее содержимое: `11 * * * * root`
`logger This message is written from /etc/cron.d`



```
[root@rapavlichenko cron.hourly]# chmod +x eachhour
[root@rapavlichenko cron.hourly]# cd /etc/cron.d
[root@rapavlichenko cron.d]# touch eachhour
[root@rapavlichenko cron.d]# nano eachhour
[root@rapavlichenko cron.d]#

```

Рисунок 2.6: Работа с файлом `eachhour`

Сохранили изменения. Не выключая систему, через некоторое время просмотрели журнал системных событий

```

[root@rapavlichenko cron.d]# grep written /var/log/messages
Sep 14 17:53:01 rapavlichenko root[3970]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:54:02 rapavlichenko root[4004]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:55:01 rapavlichenko root[4043]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:56:01 rapavlichenko root[4088]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:57:02 rapavlichenko root[4122]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:58:01 rapavlichenko root[4154]: This message is written from root cr
on
Sep 14 17:59:01 rapavlichenko root[4187]: This message is written from root cr
on
Sep 14 18:00:02 rapavlichenko root[4232]: This message is written from root cr
on
Sep 14 18:11:01 rapavlichenko root[4436]: This message is written from /etc/cr
on.d
Sep 14 19:01:01 rapavlichenko root[4973]: This message is written at Bc 14 сен
2025 19:01:01 MSK
Sep 14 19:11:01 rapavlichenko root[5083]: This message is written from /etc/cr
on.d
[root@rapavlichenko cron.d]#

```

Рисунок 2.7: Просмотр журнала изменений

Запустили терминал и получили полномочия администратора. Проверили, что служба atd загружена и включена. Задали выполнение команды logger message from at в 19:18 . Убедились, что задание действительно запланировано

```

[root@rapavlichenko cron.d]# su -
[root@rapavlichenko ~]# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: ena
   Active: active (running) since Sun 2025-09-14 17:39:40 MSK; 1h 36min ago
     Docs: man:atd(8)
    Main PID: 1067 (atd)
      Tasks: 1 (limit: 50375)
     Memory: 900.0K
        CPU: 115ms
    CGroup: /system.slice/atd.service
            └─1067 /usr/sbin/atd -f

сен 14 17:39:40 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Started Deferred execut
[root@rapavlichenko ~]# at 19:18
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Sun Sep 14 19:18:00 2025
[root@rapavlichenko ~]# atq
1          Sun Sep 14 19:18:00 2025 a root
[root@rapavlichenko ~]# grep 'from at' /var/log/messages
Sep 14 19:18:00 rapavlichenko root[5294]: message from at
[root@rapavlichenko ~]#

```

Рисунок 2.8: Работа с atd

3 Контрольные вопросы

Чтобы выполнять задание раз в 2 недели, можно использовать указание дня недели с шагом. Например, для выполнения по понедельникам каждые две недели: `0 0 * * 1 expr $(date +%W) % 2 == 0 && [команда]`

Чтобы выполнять задание 1-го и 15-го числа каждого месяца в 2 часа ночи: `0 2 1,15 * * [команда]`

Чтобы выполнять задание каждые 2 минуты каждый день: `/2 * * * [команда]`

Чтобы выполнять задание ежегодно 19 сентября: `0 0 19 9 * [команда]`

Чтобы выполнять задание каждый четверг сентября ежегодно: `0 0 * 9 4 [команда]`

Чтобы назначить задание cron для пользователя alice, используйте команду: `crontab -u alice -e`. Пример: после выполнения команды откроется редактор для добавления строки cron, например: `30 14 * * * /home/alice/script.sh`

Чтобы запретить пользователю bob использовать cron, добавьте его имя в файл `/etc/cron.deny`. Пример: `echo «bob» | sudo tee -a /etc/cron.deny`

Чтобы гарантировать выполнение задания даже при временной недоступности сервера, используйте `anacron` (для периодических задач) или настройте повторение в самом скрипте (с проверкой условий). Для cron это сложно, так как он пропускает задания при неработающей системе.

Чтобы проверить задания, запланированные в `atd`, используйте команду: `atq`. Эта команда покажет все ожидающие задания в очереди `at`.

4 Выводы

Получили навыки работы с планировщиками событий cron и at.

Список литературы